

Opmaakdatum 26-sep-2009

Datum van herziening 22-jan-2024

Herziene versie nummer: 3

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Productbeschrijving:    | <u>(S)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid</u> |
| Cat No. :               | H28796                                   |
| CAS-nr                  | 40371-51-5                               |
| Molecuulformule         | C4 H9 N O3                               |
| REACH-registratienummer | -                                        |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Aanbevolen gebruik | Laboratoriumchemicaliën.  |
| Ontraden gebruik   | Geen gegevens beschikbaar |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijf     | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadres | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(S)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid

Datum van herziening 22-jan-2024

## Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

## Gezondheidsgevaren

Huidcorrosie/-irritatie  
Ernstig oogletsel/oogirritatie  
Specifieke doelorgaantoxiciteit - (enkelvoudige blootstelling)

Categorie 2 (H315)  
Categorie 2 (H319)  
Categorie 3 (H335)

## Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Waarschuwing

## Gevarenaanduidingen

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie

## Veiligheidsaanbevelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden  
P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

## 2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel                           | CAS-nr     | EG-nr | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                   |
|---------------------------------------|------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| (S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid | 40371-51-5 |       | 96           | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(S)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid

Datum van herziening 22-jan-2024

REACH-registratienummer

-

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                                                                 |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                                                                                       |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. Medische hulp inroepen.                                                                                                                                                      |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen.                                                                  |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen. |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen informatie beschikbaar.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor arts** De symptomen behandelen.

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Waterspray. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Droog chemisch product. chemisch schuim.

#### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

#### Gevaarlijke verbrandingsproducten

Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>), Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(S)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid

Datum van herziening 22-jan-2024

## 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.

## 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. Stofvorming vermijden.

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Zorgen voor voldoende ventilatie. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Stof niet inademen. Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Ontwikkeling en ophoping van stof minimaliseren. Handen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na hantering van het product.

### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### **Blootstellingsgrenswaarden**

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen met door de regiospecifieke regelgevende instanties vastgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

#### **Biologische grenswaarden**

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regiospecifieke regelgevingsinstanties

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(S)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid

Datum van herziening 22-jan-2024

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Geen informatie beschikbaar

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Geen informatie beschikbaar.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal                               | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Natuurlijk rubber<br>Butylrubber<br>Nitrilrubber<br>Neopreen<br>PVC | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakin

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming** Geen beschermende uitrusting nodig bij normaal gebruik.

### Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

### Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Blijf zorgen voor voldoende ventilatie

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(S)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid

Datum van herziening 22-jan-2024

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                         |                               |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Fysische toestand                       | Poeder Vaste stof             |                                       |
| Voorkomen                               | Wit                           |                                       |
| Geur                                    | Geen informatie beschikbaar   |                                       |
| Geurdrempelwaarde                       | Geen gegevens beschikbaar     |                                       |
| Smeltpunt/-traject                      | 200 - 203 °C / 392 - 397.4 °F |                                       |
| Vervekingspunt                          | Geen gegevens beschikbaar     |                                       |
| Kookpunt/Kooktraject                    | Geen informatie beschikbaar   |                                       |
| Ontvlambaarheid (Vloeistof)             | Niet van toepassing           | Vaste stof                            |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)             | Geen informatie beschikbaar   |                                       |
| Explosiegrenzen                         | Geen gegevens beschikbaar     |                                       |
| Flampunt                                | Geen informatie beschikbaar   | Methode - Geen informatie beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | Geen gegevens beschikbaar     |                                       |
| Ontledingstemperatuur                   | Geen gegevens beschikbaar     |                                       |
| pH                                      | Geen informatie beschikbaar   |                                       |
| Viscositeit                             | Niet van toepassing           | Vaste stof                            |
| Oplosbaarheid in water                  | Geen informatie beschikbaar   |                                       |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar   |                                       |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                               |                                       |
| Dampspanning                            | Geen gegevens beschikbaar     |                                       |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | Geen gegevens beschikbaar     |                                       |
| Bulkdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar     |                                       |
| Dampdichtheid                           | Niet van toepassing           | Vaste stof                            |
| Deeltjeseigenschappen                   | Geen gegevens beschikbaar     |                                       |

### 9.2. Overige informatie

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Molecuulformule     | C4 H9 N O3                       |
| Molecuulgewicht     | 119.12                           |
| Verdampingssnelheid | Niet van toepassing - Vaste stof |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Geen informatie beschikbaar. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen informatie beschikbaar. |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Stofvorming vermijden.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren. Sterk oxiderende middelen. Zuuranhydriden. Zuurchloriden. Koolstofdioxide (CO2).

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Stikstofoxiden (NOx). Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO2).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

(S)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid

Datum van herziening 22-jan-2024

## 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productinformatie</b>                            | Er is geen informatie over acute toxiciteit beschikbaar voor dit product      |
| <b>a) acute toxiciteit;</b>                         |                                                                               |
| Oraal                                               | Geen gegevens beschikbaar                                                     |
| Dermaal                                             | Geen gegevens beschikbaar                                                     |
| Inademing                                           | Geen gegevens beschikbaar                                                     |
| <b>b) huidcorrosie/-irritatie;</b>                  | Categorie 2                                                                   |
| <b>c) ernstig oogletsel/oogirritatie;</b>           | Categorie 2                                                                   |
| <b>d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;</b> |                                                                               |
| Luchtweg-                                           | Geen gegevens beschikbaar                                                     |
| Huid                                                | Geen gegevens beschikbaar                                                     |
| <b>e) mutageniteit in geslachtscellen;</b>          | Geen gegevens beschikbaar                                                     |
| <b>f) kankerverwekkendheid;</b>                     | Geen gegevens beschikbaar                                                     |
|                                                     | Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn |
| <b>g) giftigheid voor de voortplanting;</b>         | Geen gegevens beschikbaar                                                     |
| <b>h) STOT bij eenmalige blootstelling;</b>         | Categorie 3                                                                   |
| Resultaten / Doelorganen                            | Ademhalingswegen.                                                             |
| <b>i) STOT bij herhaalde blootstelling;</b>         | Geen gegevens beschikbaar                                                     |
| Doelorganen                                         | Geen informatie beschikbaar.                                                  |
| <b>j) gevaar bij inademing;</b>                     | Niet van toepassing                                                           |
|                                                     | Vaste stof                                                                    |
| <b>Andere schadelijke effecten</b>                  | De toxicologische eigenschappen zijn nog niet volledig onderzocht.            |
| <b>Symptomen / effecten, acute en uitgestelde</b>   | Geen informatie beschikbaar.                                                  |

## 11.2. Informatie over andere gevaren

|                                          |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hormoonontregelende eigenschappen</b> | Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit

#### Ecotoxiciteit

Bevat geen stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(S)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid

Datum van herziening 22-jan-2024

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar

## 12.3. Bioaccumulatie

Geen informatie beschikbaar

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IMDG/IMO

Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer

14.2. Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevaarklasse(n)

14.4. Verpakkingsgroep

ADR

Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer

14.2. Juiste ladingnaam



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(S)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid

Datum van herziening 22-jan-2024

overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN  
14.3. Transportgevaarklasse(n)  
14.4. Verpakkingsgroep

IATA Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer  
14.2. Juiste ladingnaam  
overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN  
14.3. Transportgevaarklasse(n)  
14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren Geen risico's geïdentificeerd

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

14.7. Zeevervoer in bulk Niet van toepassing, verpakte goederen  
overeenkomstig IMO-instrumenten

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel                           | CAS-nr     | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------|------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| (S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid | 40371-51-5 | -      | -      | -   | -     | X    | -    | X    | X    |

| Bestanddeel                           | CAS-nr     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| (S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid | 40371-51-5 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH** Niet van toepassing

| Bestanddeel                           | CAS-nr     | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid | 40371-51-5 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

#### **Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Bestanddeel                           | CAS-nr     | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid | 40371-51-5 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(S)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid

Datum van herziening 22-jan-2024

## gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = 3 (zelf-classificatie)

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(S)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid

Datum van herziening 22-jan-2024

OECD - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

ATE - Acute toxiciteitsschattingen

BCF - Bioconcentratiefactor (BCF)

VOS - (vluchtige organische stoffen)

## Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Opgesteld door

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

Opmaakdatum

26-sep-2009

Datum van herziening

22-jan-2024

Samenvatting revisie

Nieuwe aanbieder van telefonische noodhulpdiensten.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**